Optimisation de l'Efficacité Énergétique dans les Réseaux 5G : Une Approche par Apprentissage par Renforcement Profond

Nada[1], Youssef IFQIR[1]

[1]Université ... , Faculté des Sciences et Techniques

Année académique 2025-2026

Résumé

L'essor des réseaux 5G s'accompagne d'une augmentation exponentielle de la consommation énergétique, ce qui rend crucial le développement de stratégies de contrôle de puissance énergétiquement efficaces. Cet article propose une approche novatrice basée sur l'apprentissage par renforcement profond (Deep Q-Network, DQN) pour le contrôle de puissance décentralisé dans les réseaux 5G, en vue de maximiser l'efficacité énergétique (EE) tout en respectant des contraintes de qualité de service (QoS). Nous commençons par une analyse approfondie de l'approche classique de Zappone et al. (2021), qui modélise le problème comme un jeu non-coopératif généralisé et propose un algorithme distribué fondé sur la théorie des jeux et l'équilibre de Nash généralisé (GNE). Nous détaillons les fondements mathématiques de cette approche : conditions de faisabilité (lemme 1), existence et unicité du GNE (propositions 3 et 4), calcul de la meilleure réponse via l'algorithme de Dinkelbach, et algorithme distribué itératif. Nous mettons en évidence les limites de cette méthode : nécessité d'un modèle parfait du canal, hypothèse de stationnarité, absence d'apprentissage et sensibilité aux erreurs d'estimation.

Pour surmonter ces limitations, nous reformulons le problème de contrôle de puissance comme un Processus de Décision Markovien (MDP) dans lequel chaque utilisateur est un agent intelligent. L'état de l'agent est composé d'observations locales (puissance courante, SINR, estimation du canal, historique des récompenses, etc.), l'action est le choix d'un niveau de puissance parmi 16 valeurs discrètes, et la récompense est une combinaison pondérée de l'EE instantanée, d'une pénalité en cas de violation de la QoS et d'une pénalité sur la puissance utilisée. Nous implémentons un réseau de neurones profond avec une architecture à trois couches cachées (256, 512, 256 neurones) et utilisons des techniques avancées de stabilisation de l'apprentissage : experience replay, réseau cible, Double DQN, Huber loss, gradient clipping et stratégie d'exploration ε-greedy décroissante.

Les expériences menées dans un environnement de simulation réaliste montrent que notre agent DQN atteint une EE moyenne de 515 000 bit/J, soit un gain de plus de 130 % par rapport aux algorithmes distribués classiques, tout en maintenant un taux de violation de la QoS inférieur à 0,03 %. De plus, l'approche DQN s'adapte dynamiquement aux variations des conditions radio et améliore ses performances avec

l'expérience, contrairement aux méthodes analytiques. Nous visualisons également la topologie du réseau et la convergence des décisions à l'aide de la base de données graphe Neo4j, confirmant la stabilité et la cohérence de la politique apprise. Ces résultats démontrent la pertinence et l'efficacité de l'apprentissage par renforcement profond pour le contrôle de puissance dans les réseaux 5G, ouvrant la voie à des systèmes autonomes, adaptatifs et économes en énergie.

Réseaux 5G, Efficacité énergétique (EE), Contrôle de puissance décentralisé, Allocation de ressources, Contraintes de qualité de service (QoS), Théorie des jeux, Jeu non-coopératif, Jeu généralisé, Équilibre de Nash généralisé (GNE), Fonction standard, Algorithme de Dinkelbach, Meilleure réponse, Programmation fractionnaire, Apprentissage par renforcement profond (DRL), Deep Q-Network (DQN), Processus de Décision Markovien (MDP), Approche sans modèle, Adaptation dynamique, Environnement non stationnaire.

1 Introduction

1.1 Contexte et motivation

Les réseaux de cinquième génération (5G) représentent une rupture technologique majeure dans l'histoire des communications sans fil. Avec des débits annoncés atteignant 10 Gbit/s, une latence inférieure à 1 ms et une densité de connexion pouvant atteindre 1 million de dispositifs par kilomètre carré [1], la 5G doit répondre à des exigences sans précédent. Cependant, cette augmentation spectaculaire des performances s'accompagne d'une augmentation tout aussi spectaculaire de la consommation énergétique.

Selon [2], le secteur des technologies de l'information et de la communication (TIC) représente déjà environ 5% des émissions mondiales de CO_2, et ce pourcentage est en croissance rapide. Avec le déploiement massif des réseaux 5G, la situation risque de s'aggraver si des mesures ne sont pas prises. Il est estimé que le nombre de dispositifs connectés atteindra 50 milliards d'ici 2025 [3], et que les débits devront être multipliés par 1000 par rapport aux réseaux 4G [4].

Une solution naïve consisterait à augmenter proportionnellement les puissances d'émission pour atteindre ces débits. Cependant, cette approche est non seulement irréaliste d'un point de vue énergétique, mais aussi inacceptable pour des raisons environnementales (émissions de gaz à effet de serre) et sanitaires (pollution électromagnétique). La seule solution viable est d'augmenter l'**efficacité énergétique** (EE) des réseaux, c'est-à-dire la quantité de données transmise par unité d'énergie consommée.

L'EE est généralement mesurée en bits par joule (bit/J) et peut être définie au niveau de l'utilisateur ou au niveau du réseau. L'objectif fondamental est de "transmettre plus de données en consommant moins d'énergie", ce qui nécessite des stratégies de contrôle de puissance sophistiquées.

1.2 Le problème du contrôle de puissance

Dans un réseau sans fil, chaque utilisateur doit choisir sa puissance d'émission. Ce choix apparemment simple a des conséquences complexes :

— Il détermine le **débit** de l'utilisateur via le rapport signal-sur-bruit-plus-interférence (SINR).
— Il influence les **interférences** subies par les autres utilisateurs.
— Il affecte la **consommation énergétique** globale du réseau et de l'utilisateur.

Mathématiquement, pour un utilisateur k utilisant N blocs de ressources, le SINR sur le bloc n s'exprime généralement par :

$$\gamma_{k,n} = \frac{\alpha_{k,n} p_{k,n}}{\sigma_{k,n}^2 + \phi_{k,n} p_{k,n} + \sum_{j \neq k} \omega_{k,j,n} p_{j,n}} \tag{1}$$

où $p_{k,n}$ est la puissance d'émission de l'utilisateur k sur le bloc n, $\alpha_{k,n}$ représente le gain du canal direct, $\phi_{k,n}$ modélise l'auto-interférence (due aux imperfections matérielles), $\omega_{k,j,n}$ est le coefficient d'interférence de l'utilisateur j sur l'utilisateur k, et $\sigma_{k,n}^2$ est la puissance du bruit thermique.

L'efficacité énergétique individuelle de l'utilisateur k est alors définie comme le rapport entre son débit total et sa puissance totale consommée :

$$\eta_k = \frac{\sum_{n=1}^{N} B \log_2(1 + \gamma_{k,n})}{p_{c,k} + \sum_{n=1}^{N} p_{k,n}} \tag{2}$$

où B est la bande passante par bloc de ressources et $p_{c,k}$ est la puissance de circuit (consommation fixe).

Ce problème d'optimisation présente plusieurs difficultés majeures :
— **Non-convexité** : la fonction objectif η_k est non-convexe en raison de la présence du logarithme et du rapport.
— **Couplage fort** : les décisions des utilisateurs sont interdépendantes via les termes d'interférence $\sum_{j \neq k} \omega_{k,j,n} p_{j,n}$.
— **Contraintes de QoS** : chaque utilisateur doit généralement respecter un débit minimum, ce qui ajoute des contraintes supplémentaires.
— **Dynamique** : les canaux radio varient dans le temps (fading, mobilité).

1.3 Concepts mathématiques fondamentaux

Avant de présenter les approches existantes et notre contribution, il est nécessaire d'introduire certains concepts mathématiques qui seront utilisés tout au long de cet article. Ces concepts proviennent de la théorie des jeux et de l'optimisation, et constituent le cadre théorique sur lequel repose l'approche décentralisée classique.

1.3.1 Théorie des jeux et équilibre de Nash

La théorie des jeux fournit un cadre naturel pour modéliser les interactions stratégiques entre des décideurs autonomes. Dans notre contexte, chaque utilisateur du réseau est

considéré comme un *joueur* cherchant à maximiser sa propre efficacité énergétique. Formellement, un jeu non-coopératif est défini par un triplet $\mathcal{G} = \{\mathcal{K}, \{\mathcal{S}_k\}_{k\in\mathcal{K}}, \{u_k\}_{k\in\mathcal{K}}\}$, où $\mathcal{K} = \{1, \ldots, K\}$ représente l'ensemble des joueurs, $\mathcal{S}_k$ l'ensemble des stratégies disponibles pour le joueur k, et $u_k : \mathcal{S}_1 \times \cdots \times \mathcal{S}_K \to \mathbb{R}$ sa fonction d'utilité.

Le concept central de la théorie des jeux non-coopératifs est l'*équilibre de Nash*. Un profil de stratégies $\mathbf{s}^* = (s_1^*, \ldots, s_K^*)$ constitue un équilibre de Nash si aucun joueur n'a intérêt à modifier unilatéralement sa stratégie, c'est-à-dire :

$$u_k(s_k^*, \mathbf{s}_{-k}^*) \geq u_k(s_k, \mathbf{s}_{-k}^*) \quad \forall s_k \in \mathcal{S}_k, \forall k \in \mathcal{K},$$

où $\mathbf{s}_{-k}^*$ désigne les stratégies de tous les joueurs excepté k. À l'équilibre, chaque joueur adopte la meilleure réponse possible compte tenu des choix des autres.

1.3.2 Jeux généralisés et équilibre de Nash généralisé

Dans notre problème de contrôle de puissance, une difficulté supplémentaire apparaît : l'ensemble des stratégies réalisables pour un utilisateur dépend des stratégies des autres. En effet, la contrainte de qualité de service (QoS) impose un SINR minimum, lequel dépend des interférences générées par les autres utilisateurs. On parle alors de *jeu généralisé*, où l'ensemble des stratégies s'écrit $\mathcal{S}_k = \mathcal{S}_k(\mathbf{s}_{-k})$.

Dans ce cadre, la notion d'équilibre doit être adaptée. Un *équilibre de Nash généralisé* (GNE) est un profil $\mathbf{p}^*$ tel que pour tout utilisateur k :

$$\mathbf{p}_k^* \in \mathcal{P}_k(\mathbf{p}_{-k}^*) \quad \text{et} \quad \eta_k(\mathbf{p}_k^*, \mathbf{p}_{-k}^*) \geq \eta_k(\mathbf{p}_k, \mathbf{p}_{-k}^*) \quad \forall \mathbf{p}_k \in \mathcal{P}_k(\mathbf{p}_{-k}^*),$$

où $\mathcal{P}_k(\mathbf{p}_{-k})$ représente l'ensemble des puissances réalisables pour l'utilisateur k étant donné les puissances des autres.

1.3.3 Fonction standard et convergence

Pour garantir l'unicité de l'équilibre et la convergence des algorithmes itératifs, Yates [19] a introduit le concept de *fonction standard*. Une fonction $f : \mathbb{R}_+^K \to \mathbb{R}_+^K$ est dite standard si elle satisfait trois propriétés essentielles :

- **Positivité** : $f(\mathbf{p}) > 0$ pour tout $\mathbf{p} \geq 0$,
- **Monotonie** : si $\mathbf{p} \leq \mathbf{p}'$, alors $f(\mathbf{p}) \leq f(\mathbf{p}')$,
- **Scalabilité** : pour tout $\alpha > 1$, $\alpha f(\mathbf{p}) > f(\alpha\mathbf{p})$.

Si la fonction de meilleure réponse d'un jeu est standard, alors le jeu possède un unique équilibre et la mise à jour synchrone $p_k^{[t+1]} = B_k(\mathbf{p}_{-k}^{[t]})$ converge vers cet équilibre quel que soit le point de départ.

1.3.4 Optimalité de Pareto

L'équilibre de Nash n'est pas nécessairement optimal du point de vue collectif. La notion d'*optimalité de Pareto* permet de caractériser les situations où aucune amélioration n'est possible sans détériorer la situation d'au moins un joueur. Formellement, un profil $\mathbf{p}$ est Pareto-optimal s'il n'existe pas d'autre profil $\mathbf{p}'$ tel que $\eta_k(\mathbf{p}') \geq \eta_k(\mathbf{p})$ pour tout k, avec au moins une inégalité stricte. Cette notion est importante car elle met en évidence la possible inefficacité des équilibres non-coopératifs.

1.3.5 Conditions d'optimalité de Karush-Kuhn-Tucker (KKT)

En optimisation sous contraintes, les *conditions de Karush-Kuhn-Tucker* (KKT) jouent un rôle fondamental. Pour un problème de maximisation avec contraintes d'inégalité $g_i(\mathbf{x}) \leq 0$ et d'égalité $h_j(\mathbf{x}) = 0$, un point $\mathbf{x}^*$ satisfait les conditions KKT s'il existe des multiplicateurs $\lambda_i \geq 0$ et μ_j tels que :

$$\nabla f(\mathbf{x}^*) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i \nabla g_i(\mathbf{x}^*) + \sum_{j=1}^{p} \mu_j \nabla h_j(\mathbf{x}^*) = 0, \tag{3}$$

$$\lambda_i g_i(\mathbf{x}^*) = 0 \quad \forall i, \tag{4}$$

$$g_i(\mathbf{x}^*) \leq 0 \quad \forall i, \tag{5}$$

$$h_j(\mathbf{x}^*) = 0 \quad \forall j. \tag{6}$$

Ces conditions sont nécessaires pour qu'un point soit un optimum local (sous certaines hypothèses de régularité). Dans le contexte de l'optimisation de l'EE, les algorithmes développés par Zappone et al. [5] convergent vers des points satisfaisant ces conditions.

1.4 Travaux connexes

L'optimisation de l'efficacité énergétique dans les réseaux sans fil a fait l'objet de nombreux travaux. On peut distinguer deux grandes familles d'approches : les approches centralisées et les approches décentralisées.

1.4.1 Approches centralisées

Les approches centralisées supposent l'existence d'une entité centrale disposant d'une connaissance parfaite de tous les canaux et de toutes les puissances. Cette entité résout globalement le problème d'optimisation. Les premiers travaux dans ce domaine utilisaient la programmation fractionnaire [6], qui permet de traiter les problèmes d'optimisation de ratios.

Cependant, comme le soulignent Zappone et al. [5], la présence d'interférences rend le numérateur de l'EE non-concave, ce qui empêche l'application directe de la programmation fractionnaire classique. Des solutions basées sur des schémas de transmission orthogonaux [7, 8] ou sur l'annulation d'interférences [9] ont été proposées, mais elles conduisent à un faible facteur de réutilisation des ressources.

D'autres approches utilisent des techniques heuristiques comme l'optimisation alternée [10–12], mais sans garantie de convergence. Venturino et al. [13] ont proposé un cadre unifié pour l'optimisation de l'EE dans les réseaux OFDMA.

1.4.2 Approches décentralisées

Les approches décentralisées modélisent le réseau comme un jeu non-coopératif où chaque utilisateur maximise sa propre EE. Miao et al. [14] ont étudié le problème de l'équilibre de Nash dans ce contexte, sans contraintes de débit. Scutari et al. [15] ont proposé des stratégies de précodage optimales basées sur la théorie des jeux.

Zappone et al. [16] ont étendu ces travaux aux réseaux avec relais, tandis que Stupia et al. [17] ont utilisé une approche par inéquations variationnelles. Bacci et al. [18] ont introduit des contraintes de QoS dans le jeu, rendant le problème plus réaliste mais aussi plus complexe.

L'article de Zappone et al. [5] constitue une référence majeure dans ce domaine. Il propose un cadre unifié pour l'optimisation centralisée et décentralisée de l'EE avec contraintes de QoS et une expression généralisée du SINR englobant plusieurs technologies 5G (Massive MIMO avec imperfections matérielles, réseaux avec relais, etc.). Les auteurs développent :

— Des conditions de faisabilité sous forme fermée (Lemme 1),
— Des algorithmes centralisés convergeant vers des points KKT,
— Une modélisation du problème décentralisé comme un jeu généralisé,
— Une preuve d'existence et d'unicité du GNE (Propositions 3 et 4),
— Un algorithme distribué basé sur les meilleures réponses,
— Une extension au cas multi-blocs de ressources.

1.4.3 Limites des approches existantes

Malgré leur rigueur mathématique, les approches de Zappone et al. présentent plusieurs limitations :

1. **Nécessité d'un modèle parfait** : les algorithmes reposent sur la connaissance exacte des paramètres α_k, ϕ_k, ω_{kj}. En pratique, ces paramètres sont estimés avec des erreurs.
2. **Stationnarité** : la convergence des algorithmes suppose que les canaux varient lentement. Dans un environnement dynamique (mobilité, fading rapide), l'algorithme n'a pas le temps de converger.
3. **Absence d'apprentissage** : les performances ne s'améliorent pas avec l'expérience. Chaque nouvelle situation est traitée indépendamment des précédentes.
4. **Sensibilité aux erreurs** : les approximations et erreurs d'estimation peuvent dégrader significativement les performances.

1.5 Contributions de cet article

Face à ces limitations, nous proposons une approche alternative basée sur l'apprentissage par renforcement profond (Deep Reinforcement Learning). Nos principales contributions sont :

1. Une formulation du problème de contrôle de puissance comme un Processus de Décision Markovien (MDP) avec un état composé d'observations locales, des actions discrètes (niveaux de puissance) et une récompense combinant EE, pénalité QoS et pénalité de puissance.
2. L'utilisation d'un réseau de neurones profond (DQN) pour apprendre une politique de contrôle de puissance optimale, sans nécessiter de modèle mathématique explicite du canal.
3. Une architecture de réseau adaptée au problème (8 entrées, couches cachées [256,512,256], sortie 16 actions).

4. Des techniques de stabilisation avancées (experience replay, target network, Double DQN, Huber loss, gradient clipping, ε-greedy décroissant).
5. Une évaluation expérimentale montrant un gain significatif de l'EE par rapport aux approches classiques.

1.6 Organisation de l'article

La suite de cet article est organisée comme suit. La section 2 présente en détail l'approche décentralisée classique de Zappone et al., avec toutes les dérivations mathématiques. La section 3 décrit notre approche DQN, incluant la modélisation MDP, l'architecture du réseau et les techniques d'entraînement. La section 4 présente les résultats expérimentaux et les compare aux approches classiques. Enfin, la section 5 conclut l'article et discute des perspectives futures.

2 L'approche décentralisée classique : jeu généralisé et équilibre de Nash

[Le contenu détaillé de cette section sera développé dans la prochaine réponse]

3 Notre approche : Deep Q-Network pour le contrôle de puissance

[À développer]

4 Résultats expérimentaux

[À développer]

5 Conclusion et perspectives

[À développer]

Références

[1] 3GPP, "Technical Specification Group Radio Access Network ; NR ; Physical layer ; General description (Release 15)," 3GPP TS 38.201, 2018.

[2] A. Fehske, J. Malmodin, G. Biczok, and G. Fettweis, "The global footprint of mobile communications : The ecological and economic perspective," *IEEE Commun. Mag.*, pp. 55-62, Aug. 2011.

[3] Ericsson White Paper, "More than 50 billion connected devices," Ericsson, Tech. Rep. 284 23-3149 Uen, Feb. 2011.

[4] Qualcomm, "The 1000x data challenge," Tech. Rep.

[5] A. Zappone, L. Sanguinetti, G. Bacci, E. Jorswieck, and M. Debbah, "Energy-Efficient Power Control : A Look at 5G Wireless Technologies," *IEEE Transactions on Signal Processing*, 2021.

[6] W. Dinkelbach, "On nonlinear fractional programming," *Management Science*, vol. 13, no. 7, pp. 492-498, Mar. 1967.

[7] D. W. K. Ng, E. S. Lo, and R. Schober, "Energy-efficient resource allocation in multi-cell OFDMA systems with limited backhaul capacity," *IEEE Trans. Wireless Commun.*, vol. 11, no. 10, pp. 3618-3631, Oct. 2012.

[8] Q. Xu, X. Li, H. Ji, and X. Du, "Energy-efficient resource allocation for heterogeneous services in OFDMA downlink networks : Systematic perspective," *IEEE Trans. Veh. Technol.*, vol. 63, no. 5, pp. 2071-2082, June 2014.

[9] J. Xu and L. Qiu, "Energy efficiency optimization for MIMO broadcast channels," *IEEE Trans. Wireless Commun.*, vol. 12, no. 2, pp. 690-701, Feb. 2013.

[10] B. Du, C. Pan, W. Zhang, and M. Chen, "Distributed energy-efficient power optimization for CoMP systems with max-min fairness," *IEEE Commun. Lett.*, vol. 18, no. 6, pp. 999-1002, Jun. 2014.

[11] S. He, Y. Huang, S. Jin, and L. Yang, "Coordinated beamforming for energy efficient transmission in multicell multiuser systems," *IEEE Trans. Commun.*, vol. 61, no. 12, pp. 4961-4971, Dec. 2013.

[12] S. He, Y. Huang, L. Yang, and B. Ottersten, "Coordinated multicell multiuser precoding for maximizing weighted sum energy efficiency," *IEEE Trans. Signal Process.*, vol. 62, no. 3, pp. 741-751, Feb. 2014.

[13] L. Venturino, A. Zappone, C. Risi, and S. Buzzi, "Energy-efficient scheduling and power allocation in downlink OFDMA networks with base station coordination," *IEEE Trans. Wireless Commun.*, vol. 14, no. 1, pp. 1-14, 2015.

[14] G. Miao, N. Himayat, G. Li, and S. Talwar, "Distributed interference-aware energy-efficient power optimization," *IEEE Trans. Wireless Commun.*, vol. 10, no. 4, pp. 1323-1333, Apr. 2011.

[15] G. Scutari, D. Palomar, and S. Barbarossa, "Optimal linear precoding strategies for wideband noncooperative systems based on game theory part I : Nash equilibria," *IEEE Trans. Signal Process.*, vol. 56, no. 3, pp. 1230-1249, March 2008.

[16] A. Zappone, Z. Chong, E. Jorswieck, and S. Buzzi, "Energy-aware competitive power control in relay-assisted interference wireless networks," *IEEE Trans. Wireless Commun.*, vol. 12, no. 4, pp. 1860-1871, Apr. 2013.

[17] I. Stupia, L. Sanguinetti, G. Bacci, and L. Vandendorpe, "Power control in networks with heterogeneous users : A quasi-variational inequality approach," *IEEE Trans. Signal Process.*, vol. 63, no. 21, pp. 5691-5705, November 2015.

[18] G. Bacci, E. Belmega, P. Mertikopoulos, and L. Sanguinetti, "Energy-aware competitive power allocation for heterogeneous networks under QoS constraints," *IEEE Trans. Wireless Commun.*, vol. 14, no. 9, pp. 4728-4742, Sept 2015.

[19] R. D. Yates, "A framework for uplink power control in cellular radio systems," *IEEE J. Sel. Areas Commun.*, vol. 13, no. 7, pp. 1341-1347, September 1995.